Instituto Nacional de Estadísticas • Chile

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ENUSC 2024

MANUAL DE USUARIO DE LA BASE DE DATOS

MANUAL DE USUARIO DE LA BASE DE DATOS

Instituto Nacional de Estadísticas

Julio/2025

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Subdirección Técnica
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales
Subdepartamento de Estadísticas de Condiciones de Vida

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024
Manual de usuario de la base de datos
Julio 2025

Dirección: Morandé 801, piso 22, Santiago de Chile
Teléfono: (56) 228924000
Sitio web: www.ine.gob.cl
Correo electrónico: ine@ine.gob.cl
X: @INE_Chile
Instagram: Chile.INE
Linkedin: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile
Facebook: @ChileINE

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS 4
ÍNDICE DE FIGURAS 4

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 6

2.1 Objetivos 7
2.2 Acceso y solicitud de los datos 7

3. ESTRUCTURA DE FORMULARIO 9
4. INDICACIONES PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS 11

4.1 Diseño Muestral 11
4.2 Unidad de Análisis 14
4.3 Uso de Factores de Expansión 15
4.4 Test de hipótesis 17
4.5 Manejo de datos con categorías no aplica 18

5. INDICADORES AGREGADOS 20
6. CALIDAD DE LAS ESTIMACIONES 30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica ENUSC 2024 8

Tabla 2. Estructura del formulario ENUSC 2024 10

Tabla 3. Unidades de análisis en ENUSC 2024 14

Tabla 4. Factores de expansión asociados a las diferentes unidades de análisis 15

Tabla 5. Indicadores agregados 20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Flujo de Evaluación de Calidad de las Estimaciones 32

1. INTRODUCCIÓN

La Subsecretaría de Prevención del delito (SPD) en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizan anualmente la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). La encuesta ha permitido contar con información útil tanto para la toma de decisiones, como para generar conocimiento sistemático sobre los niveles de victimización y percepción inseguridad que presenta el país.

El presente documento corresponde al "Manual de Usuario de la Base de Datos" de la ENUSC, en su versión 2024, cuyo objetivo es servir de apoyo para la correcta utilización de los microdatos, así como las programaciones que se requieran para hacer uso de los datos y replicar los indicadores provistos.

El manual se estructura en seis capítulos. El primero corresponde a esta introducción; el segundo detalla los objetivos estratégicos y aspectos técnicos de la ENUSC 2024, mientras que el tercero expone la arquitectura del cuestionario. La cuarta sección proporciona directrices para el manejo de las bases de datos, y la quinta desarrolla la metodología de construcción de indicadores agregados mediante el software estadístico R, incluyendo la sintaxis respectiva. En el sexto capítulo se especifica el protocolo de evaluación de la calidad estadística de los indicadores, con énfasis en el uso del paquete de control de calidad para encuestas de hogares.

Adicionalmente, se pone a disposición el detalle de la base de datos en un documento anexo publicado bajo el título Diccionario de variables ENUSC 2024, que complementa el presente manual.

2. ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

La ENUSC es fruto de un convenio de colaboración entre la SPD y el INE. Su primera aplicación se realizó en 2003, seguida de una segunda edición en 2005, año a partir del cual adquirió periodicidad anual. Tras veintiuna versiones, se ha consolidado como una de las experiencias más destacadas a nivel internacional en el ámbito de las encuestas de victimización, tanto por su continuidad como por la riqueza de sus datos, además de la oportunidad en su entrega.

Durante su trayectoria, la encuesta ha sido objeto de permanentes revisiones y mejoras en su proceso de producción estadística. Desde su edición 2023, incorporó actualizaciones significativas en su diseño y sistema de indicadores, respondiendo a las transformaciones recientes en materia de seguridad pública en el país y alineándose con los estándares internacionales vigentes.

La actual versión del instrumento, con representatividad nacional y regional, incorpora mejoras en el flujo del cuestionario, optimizando la estructura del proceso de recolección de datos en algunos conjuntos de preguntas, permitiendo una navegación más intuitiva para los encuestados, una mayor claridad en los enunciados y una adaptación eficiente a los formatos digitales, garantizando así una recopilación de información más precisa y coherente con los objetivos del estudio[1].

[1] Para mayor detalle consultar el Informe Metodológico ENUSC 2024.

2.1 OBJETIVOS

Objetivo general

Obtener información sobre la percepción de inseguridad, la reacción frente al delito y la victimización de personas y hogares durante el año 2024, a partir de una muestra representativa de zonas urbanas a nivel nacional y regional.

Objetivos Específicos:

1. Caracterizar la percepción de inseguridad de las personas de 15 años o más, residentes en las zonas urbanas definidas a nivel nacional y regional.
2. Caracterizar la reacción frente al delito de las personas de 15 años o más, residentes en las zonas urbanas definidas a nivel nacional y regional.
3. Obtener indicadores de la victimización de hogares y personas residentes en las zonas urbanas del país definidas para el estudio, que hayan sido objeto de intentos de delito(s) o de delito(s) consumado(s) a nivel nacional y regional urbano.
4. Caracterizar los delitos e intentos de delito que hayan afectado a hogares y personas de las zonas urbanas del país definidas a nivel nacional y regional.
5. Generar información representativa sobre la victimización a nivel comunal, a partir del modelamiento estadístico de los datos ENUSC y el uso de registros administrativos.

2.2 ACCESO Y SOLICITUD DE LOS DATOS

Las bases de datos de la ENUSC 2024 se encuentran publicadas en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), específicamente dentro de la sección de estadísticas sociales de "Seguridad pública y justicia". Para acceder a ellas, se debe ingresar a la página institucional, y seguir la siguiente ruta: Estadísticas > Seguridad Pública y Justicia > Seguridad Ciudadana > BASES DE DATOS > 2024.

Las bases de datos disponibles de la ENUSC 2024 se encuentran en formato ".csv" (Comma-Separated Values) y ".sav" (SPSS).

2.3 FICHA TÉCNICA

La información presente en la base de datos corresponde a las respuestas dadas por los informantes Kish encuestados[2], que corresponden a 24.472 casos muestrales, y a la información sociodemográfica de los integrantes de sus hogares.

Tabla 1. Ficha Técnica ENUSC 2024

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024	
Nombre de la base de datos	Base de datos - ENUSC 2024
Nombre del archivo (SPSS)	Base de datos - ENUC 2024.sav
Nombre del archivo (CSV)	Base de datos - ENUC 2024.csv
Formato de archivo	.sav (SPSS) y .csv (texto plano delimitado por comas)
N° de registros	70.858
N° de informantes kish	24.472
N° de variables	1.313

[2] El informante Kish corresponde al integrante del hogar que proporciona la información del cuestionario central, seleccionado aleatoriamente entre todas las personas residentes habituales de la vivienda.

3. ESTRUCTURA DE FORMULARIO

El formulario de la ENUSC 2024 se compone de tres secciones; 1) Hoja de ruta, 2) Registro de personas en el hogar y 3) Cuestionario central (Tabla 2). A continuación, se presenta una breve descripción del formulario ENUSC 2024[3]. Para mayor detalle consultar el Informe Metodológico ENUSC 2024.

Hoja de Ruta

La hoja de ruta tiene como objetivo clasificar las unidades muestrales seleccionadas para la ENUSC 2024. La clasificación establece la elegibilidad de las unidades, es decir, si corresponden a la población objetivo de la encuesta o no.

Se basa en la adaptación institucional de los códigos de disposición recomendados por la *American Association for Public Opinion Research* (AAPOR) para la aplicación de encuestas a hogares y personas.

Registro de Personas en el Hogar

Recolecta información sociodemográfica sobre las personas residentes habituales para poder analizar los resultados desagregados y así poder contextualizar el fenómeno en función de las características de la población. Esta sección contiene la caracterización demográfica, que incluye sexo, edad, género, orientación sexual, discapacidad, migración, pertenencia a pueblos originarios, nivel educativo, ocupación y nivel socioeconómico.

Cuestionario Central

Dentro del Cuestionario Central, la medición de percepción se compone del módulo de percepción de inseguridad y el de percepción de instituciones.

La sección de victimización utiliza la medición asincrónica, es decir, separa el módulo de victimización en una primera parte correspondiente a la identificación de 19 delitos o faltas, y su

[3] Para mayor detalle consultar el Informe Metodológico ENUSC 2024.

prevalencia; y una segunda parte que caracteriza el último delito ocurrido, por cada tipo de delito declarado en la identificación de delitos.

El módulo de servicios y programas indaga sobre la percepción hacia la institución de Carabineros de Chile, el conocimiento del programa Denuncia Seguro y las acciones de Seguridad Ciudadana en los distintos municipios. Para finalizar con la captura de datos contexto, ley de drogas y tenencia de armas.

Tabla 2. Estructura del formulario ENUSC 2024

SECCIÓN	MÓDULOS	SUBSECCIÓN
HOJA DE RUTA	Hoja de ruta	Identificación de la vivienda
		Identificación de visitas a la vivienda
REGISTRO DE PERSONAS EN EL HOGAR (RPH)	Datos sociodemográficos	Identificación de hogares
		Registro de personas en el hogar
CUESTIONARIO CENTRAL	Percepción de inseguridad	Sección única
	Percepción de instituciones	Sección única
	Victimización	Identificación de delitos *(Screening)*
		Caracterización de delitos
	Evaluación de servicios y programas	Evaluación de Seguridad Ciudadana Municipal
		Evaluación de Carabineros de Chile
		Conocimiento y uso de Programas
	Datos de contexto	Sección única
	Ley de drogas	Sección única
	Tenencia de armas	Sección única
	Observaciones generales	Sección única

Fuente: Informe Metodológico ENUSC 2024

4. INDICACIONES PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS

En este apartado se incluyen aspectos necesarios para estimar los resultados de la ENUSC 2024, a saber, las unidades de análisis correspondientes a cada indicador, los factores de expansión asociados a esa unidad de análisis y el plan de muestras complejas recomendado para cada indicador.

4.1 DISEÑO MUESTRAL

Dado que la ENUSC 2024 utiliza un diseño muestral complejo, que considera tres etapas selección, las estimaciones deben incluir medidas adecuadas de precisión a través del uso de muestras complejas[4] donde se definen las características asociadas al diseño muestral. Para el caso de la ENUSC, las variables que definen el diseño muestral complejo son: estratos, conglomerados y factor de expansión.

Dada la configuración del diseño muestral y los resultados del levantamiento, se hace necesaria la construcción de nuevas variables que lo caractericen, de manera que se garanticen estimaciones insesgadas y consistentes de los errores muestrales; para ello se realizan agrupaciones de los estratos y conglomerados:

- Pseudoestratos (VarStrat): Corresponde a la identificación de los pseudo estratos asociados al diseño muestral.
- Pseudoconglomerados (Conglomerado): Corresponde a la identificación de los pseudo conglomerados asociados al diseño muestral.

[4] Para trabajar con diseños complejos se suelen emplear procedimientos relacionados con ajuste de modelos (tales como Surveyreg en SAS, CSGLM en SPSS, LINCOM en Stata, LM en R, entre otros).

Por último, es necesario incluir el factor de expansión asociado a la unidad de análisis a estimar:

- Fact_Pers_Reg**:** Corresponde a la cantidad de personas en población que representa cada persona entrevistada en base a sus características a nivel regional.
- Fact_Hog_Reg**:** Corresponde a la cantidad de hogares en la población que representa cada hogar entrevistado en base a sus características a nivel regional.

Adicionalmente, la base de datos contiene las variables Fact_Hog_regional_102 y Fact_Pers_Regional_102, que corresponden a los factores de expansión por hogar y persona usados para calcular estimaciones nacionales y regionales para los indicadores históricos de victimización (VH_DMCS) y percepción (PAD)[5]. A diferencia de los factores mencionados anteriormente, estos se calculan restringiendo el marco muestral a las 102 comunas históricas de la ENUSC. Para filtrar la base 2024 por las 102 comunas históricas, se debe usar la variable com102 donde "1" indica que pertenece a las comunas históricas y "0" que no pertenece.

En síntesis, para generar el plan de análisis de muestra complejas se deben emplear los siguientes elementos:

- Estrato: VarStrat
- Conglomerado: Conglomerado
- Factor de Expansión:
  - Fact_Pers_Reg
  - Fact_Hog_Reg
  - Fact_Pers_Regional_102
  - Fact_Hog_Regional_102

A continuación, se incluye, a modo de ejemplo, la sintaxis utilizada en el software R para crear el plan de muestra compleja que permite estimar el porcentaje de hogares victimizados por distintas agrupaciones de delito, el error estándar, el intervalo de confianza y el coeficiente de variación.

[5] Para mayor detalle acerca de la comparabilidad interanual de ENUSC 2024, revisar Informe de Calidad ENUSC 2024, Sección 5 "Coherencia y Comparabilidad".

En R Studio, previamente, para generar el diseño muestral complejo (DC), es necesario cargar las librerías *tidyverse* y *survey*. Luego, se debe filtrar la base de datos ENUSC por Kish = 1 y, utilizando el factor de expansión según el nivel de estimación requerido, construir el diseño con el siguiente código:

```
enusc2024 <- haven::read_sav("base-usuario-enusc-2024-sav.sav")
enusc2024_Kish <- enusc2024 %>% filter(Kish==1)
DC <- svydesign(ids            = ~Conglomerado,
                               weights = ~Fact_Hog_Reg,
                               strata     = ~VarStrat,
                               check.strata = TRUE,
                               data      =  enusc2024_Kish)
options(survey.lonely.psu = "certainty")
```

A modo de ejemplo, se estima el porcentaje de hogares victimizados por delitos consultados a nivel regional, el error estándar, el intervalo de confianza al 95% y el coeficiente de variación:

```
Tasa_VH_DC <- data.frame("estimacion"=numeric(1),"se"=numeric(1))
Tasa_VH_DC %>%
  mutate(estimacion = coef(svymean(~VH_DC, design = DC)),
         se = SE(svymean(~VH_DC, design = DC))) %>%
  mutate(enusc2024 %>% summarise(gl = n_distinct(Conglomerado)-n_distinct(VarStr
at))) %>%
  mutate(t = qt(p = 0.95 + 0.05/2, df = gl),
         li = estimacion - se*t,
         ls = estimacion + se*t,
         cv = se / estimacion * 100)
```

4.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

La ENUSC 2024 tiene tres unidades de análisis (Tabla 3). Es importante hacer referencia exacta a las unidades que corresponden a cada pregunta para poder leer correctamente los resultados de la encuesta.

Tabla 3. Unidades de análisis en ENUSC 2024

NIVEL	UNIDAD DE ANÁLISIS	DEFINICIÓN
PERSONA	Integrantes del Hogar	Quienes integran los hogares que habitan en las zonas urbanas de las 136 comunas que conforman la muestra de la ENUSC
	Informante Kish	Personas de 15 años o más que habitan en las zonas urbanas de las 136 comunas que conforman la muestra de la ENUSC
HOGAR	Hogar	Hogares residentes en viviendas particulares ocupadas de zonas urbanas de las 136 comunas que conforman la muestra de la ENUSC

Fuente: Informe Metodológico ENUSC 2024

Relación entre unidades de análisis y observación

La percepción, en cuanto busca reportar las opiniones están ancladas a la probabilidad de selección aleatoria de una persona por vivienda, en cuyo caso la unidad de análisis persona corresponde a la unidad de observación informante Kish. Mientras que la victimización, en cuanto corresponde a hechos objetivos, responde a información del hogar y de todas las personas que lo integran, como también del informante Kish.

De este modo, si queremos describir una variable a nivel de personas, una manera correcta sería decir: “Un XX% de los habitantes del área urbana del país considera que durante los últimos doce meses la delincuencia ha aumentado en su país” (P_AUMENTO_PAIS=1), mientras que en las preguntas acerca del hogar del módulo de victimización, una forma apropiada de describir el resultado sería diciendo: “En XX% de los hogares del área urbana del país al menos uno de los

integrantes fue víctima de robo con violencia o intimidación durante los últimos 12 meses" (SCREEN_ROB_RVI=1).

4.3 USO DE FACTORES DE EXPANSIÓN

Para una correcta lectura de los datos es necesario utilizar el factor de expansión adecuado a cada unidad de análisis. El factor de expansión de la ENUSC 2024 está construido según el diseño muestral[6], por lo que se interpreta como la cantidad de personas u hogares en la población que representa y es calculado como el inverso de la probabilidad de selección de la unidad muestral.

Los factores de expansión permiten obtener estimaciones para cada una de las variables consideradas en la ENUSC 2024, lo que depende de la unidad de análisis asociada a cada variable:

- Fact_Pers_Reg: Factor de expansión regional para variables a nivel de Persona.
- Fact_Hog_Reg: Factor de expansión regional para variables a nivel de Hogar.
- Fact_Pers_Regional_102: Factor de expansión regional para variables a nivel de Persona, para estimaciones en 102 comunas históricas.
- Fact_Hog_Regional_102: Factor de expansión regional para variables a nivel de Hogar, para estimaciones en 102 comunas históricas.

A continuación, en el cuadro se incluye una guía que detalla el factor de expansión asociado a las principales variables y su unidad de análisis correspondiente según sección del cuestionario:

Tabla 4. Factores de expansión asociados a las diferentes unidades de análisis

MÓDULO	SECCIÓN / VARIABLE	UNIDAD DE ANÁLISIS	FACTOR DE EXPANSIÓN REGIONAL
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	Todas las preguntas	Persona	Fact_Pers_Reg

[6] El diseño muestral de ENUSC corresponde a un diseño complejo trietápico. Para mayor detalle consultar Informe Metodológico ENUSC 2024.

MÓDULO	SECCIÓN / VARIABLE		UNIDAD DE ANÁLISIS	FACTOR DE EXPANSIÓN REGIONAL
PERCEPCIÓN DE INSTITUCIONES	Todas las preguntas		Persona	Fact_Pers_Reg
VICTIMIZACIÓN	Screening	Ocurrencia, cantidad de veces, denuncia	Persona/Hogar	Fact_Pers_Reg / Fact_Hog_Reg
		Le ocurrió personalmente	Persona	Fact_Pers_Reg
		Acoso	Persona	Fact_Pers_Reg
	Caracterización		Persona/Hogar	Fact_Pers_Reg / Fact_Hog_Reg
EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS	Todas las preguntas		Persona	Fact_Pers_Reg
DATOS DE CONTEXTO	Todas las preguntas		Hogar	Fact_Hog_Reg
LEY DE DROGAS	Todas las preguntas		Persona	Fact_Pers_Reg
TENENCIA DE ARMAS	Presencia de armas en el barrio		Persona	Fact_Pers_Reg
	Resto de las preguntas		Hogar	Fact_Hog_Reg
INDICADORES HISTÓRICOS[7]	Percepción de Aumento de la Delincuencia en el País		Persona	Fact_Pers_Regional_102
	Victimización a Hogares por Delitos de Mayor Connotación Social		Hogar	Fact_Hog_Regional_102

[7] Los indicadores históricos no corresponden a un módulo en el formulario, sino que a indicadores que deben calcularse mediante los factores de expansión históricos correspondientes a 102 comunas.

4.4 TEST DE HIPÓTESIS

La base de datos permite realizar pruebas de hipótesis para determinar si las proporciones observadas en un indicador varían significativamente entre distintos grupos de análisis. En los productos de difusión de la ENUSC 2024 se realizaron los siguientes contrastes:

- Contraste de proporciones según sexo:
  - Hombre – Mujer
- Contraste de proporciones según tramo etario:
  - 15 a 29 años – 30 a 59 años
  - 15 a 29 años – 60 o más años
  - 30 a 59 años – 60 o más años
- Contraste de proporciones según nivel socioeconómico:
  - Bajo – Medio
  - Bajo – Alto
  - Medio - Alto

En términos generales, se busca comparar la proporción P_i de personas u hogares pertenecientes al grupo $\boldsymbol{i}$ (por ejemplo, hombres), respecto a un indicador determinado, con la proporción P_k del mismo indicador en otro grupo $\boldsymbol{k}$ (por ejemplo, mujeres), mediante el siguiente contraste:

$$H_0 : P_i = P_k \quad \text{versus} \quad H_1 : P_i \neq P_k$$

Donde:

Hipótesis nula (H_0): No existe diferencia significativa entre las proporciones del indicador entre los grupos $\boldsymbol{i}$, y $\boldsymbol{k}$: $P_i = P_k$. (por ejemplo, no existe diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres)

Hipótesis alternativa (H_1): Existe una diferencia significativa entre las proporciones: $P_i \neq P_k$ (por ejemplo, existe diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres)

Para evaluar estas diferencias, se utiliza el test t adaptado a diseños muestrales complejos (svyttest del paquete survey). Esta herramienta permite incorporar las características del diseño

como estratificación, conglomerados y ponderadores, lo que asegura inferencias válidas. Se debe considerar que la variable de interés sea binaria.

A modo de ejemplo, se presenta la comparación entre hombres y mujeres para el indicador de victimización a personas por delito de acoso VP_ACO.

```
# Filtramos por Kish
enusc2024 <- enusc2024 %>% filter(Kish == 1)

# Definimos diseño complejo
dc <- survey::svydesign(ids =~Conglomerado,
                        weights = ~Fact_Pers_Reg,
                        strata = ~VarStrat,
                        data = enusc2024)
options(survey.lonely.psu = "certainty")

# Aplicamos t-test
tt <- survey::svyttest(VP_ACO ~ rph_sexo, dc)

# Imprimir resultado en consola
print(tt)
```

Para la aplicación del test t, la variable de agrupación debe ser dicotómica, es decir, tener únicamente dos categorías. En casos donde la variable de interés presenta más de dos categorías como el nivel socioeconómico (NSE), que incluye tres niveles, es necesario realizar comparaciones por pares. Esto implica filtrar o excluir una de las categorías para contrastar sólo las dos restantes, repitiendo el proceso para cada par de interés.

4.5 MANEJO DE DATOS CON CATEGORÍAS NO APLICA

Para la construcción de algunos indicadores y el cálculo de sus respectivas proporciones, es necesario realizar un filtro previo en el que se marginen del cálculo aquellas observaciones a los que no aplica el indicador. Esto responde a la necesidad de calcular el porcentaje de incidencia de algún delito o falta sobre la población efectiva que puede ser afectada en esta acción. Por ejemplo, para el cálculo del indicador de hogares victimizados por robo de vehículos es necesario que las familias sean poseedoras de un vehículo, es decir, se debe aplicar un filtro por posesión de vehículo. En el agregado, esto se reflejará en que la proporción de hogares victimizados por robo de vehículos se calculará como aquellos hogares a los que se les robó al menos un vehículo sobre todos aquellos hogares que tienen vehículo.

A continuación, se agrega el procedimiento en R de filtro por tenencia de vehículo y el cálculo para el indicador “RDV” nacional:

```
# Para crear filtro de vehículos es necesario considerar los vehículos  particul
ares(1) y mixtos(3), descartando aquellos que cumplen solo un propósito comercia
l (taxi, furgón escolar, etc)

# Filtramos por Kish y tenencia de vehículo

enusc2024 <- enusc2024 %>%
  filter(Kish == 1) %>%
  filter(as.numeric(SCREEN_USO_VEHICULO__1) == 1 |
           as.numeric(SCREEN_USO_VEHICULO__3) == 1)

# Definimos diseño complejo
dcHOG_reg <- survey::svydesign(ids =~Conglomerado,
                               weights = ~Fact_Hog_Reg,
                               strata = ~VarStrat,
                               data = enusc2024)
options(survey.lonely.psu = "certainty")

propRDV <- survey::svymean(~RDV,design = dcHOG_reg,na.rm = T)
```

Un procedimiento similar puede ser aplicado para estimar otros indicadores cuyas variables de origen contienen la categoría de no aplica, como, por ejemplo, las variables actividades que se dejan de hacer por temor al delito (P_MOD_ACTIVIDADES), para así asegurar que se están aplicando análisis sobre la población correcta y no sobre aquellos casos que deben excluirse dado que la situación consultada no es aplicable a su caso (Ej.: temor en el lugar de estudio de personas que no se encuentran estudiando).

5. INDICADORES AGREGADOS

Los indicadores agregados (Tabla 5), corresponden a los principales indicadores que son creados a partir de otras variables presentes en la base de datos. Son los indicadores más importantes para los objetivos de la ENUSC 2024, dado que miden las tasas de victimización de personas y hogares.

Tabla 5. Indicadores agregados

VARIABLE	NOMBRE DE VARIABLE	CÓDIGOS	FACTOR DE EXPANSIÓN	DOMINIO DE ESTIMACIÓN
VH_DC	Victimización a hogares por delitos consultados	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VP_DC	Victimización a personas por delitos consultados	1 Sí 0 No	Persona	Nacional Regional
RVH_DC	Revictimización de hogares por delitos consultados	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VH_DV	Victimización de hogares por delitos violentos	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VP_DV	Victimización a personas por delitos violentos	1 Sí 0 No	Persona	Nacional Regional
VH_IR	Victimización a hogares por intentos de robo (RDV, RFV, RVI, RPS)	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VH_ODIO	Victimización a hogares por crímenes de odio	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VH_CIBER	Victimización a hogares por ciberdelitos	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VH_VAN	Victimización a hogares por delitos de vandalismo	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VH_ECON	Victimización a hogares por delitos de económicos	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VH_ROBOS	Victimización a hogares por delitos de robo (violentos y no violentos)	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional

VARIABLE	NOMBRE DE VARIABLE	CÓDIGOS	FACTOR DE EXPANSIÓN	DOMINIO DE ESTIMACIÓN
VH_ROBOS_NV	Victimización a hogares por delitos de robo no violentos	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
VH_EMERG	Victimización a hogares por otros delitos emergentes (AMEN, EXT, SOB)	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional Regional
DEN_VHDC	Denuncia agregada de hogares victimizados por delitos consultados	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
COSC_DC	Cifra oscura de delitos consultados a hogares	1 No denunció 0 Denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_VHDV	Denuncia agregada de hogares victimizados por delitos violentos	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
COSC_DV	Cifra oscura de delitos violentos a hogares	1 No denunció 0 Denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_ODIO	Denuncia agregada de hogares victimizados por crímenes de odio	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_CIBER	Denuncia agregada de hogares victimizados por ciberdelitos	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_VAN	Denuncia agregada de hogares victimizados por delitos de vandalismo	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_ECON	Denuncia agregada de hogares victimizados por delitos económicos	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_ROBOS	Denuncia agregada de hogares victimizados por delitos de robo (violentos y no violentos)	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_ROBOS_NV	Denuncia agregada de hogares victimizados por delitos de robos no violentos	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
DEN_EMERG	Denuncia agregada de hogares victimizados por otros delitos emergentes (AMEN, EXT, SOB)	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional Regional
VH_DMCS	Victimización a hogares por delitos de mayor connotación social (Indicador Histórico)	1 Sí 0 No	Hogar	Nacional

VARIABLE	NOMBRE DE VARIABLE	CÓDIGOS	FACTOR DE EXPANSIÓN	DOMINIO DE ESTIMACIÓN
DEN_DMCS	Denuncia de hogares por delitos de mayor connotación social (Indicador histórico)	1 Denunció 0 No denunció	Hogar	Nacional

La forma correcta de interpretación de estos indicadores, por tanto, considera tener en cuenta el uso correcto del factor de expansión, por ejemplo:

Victimización a hogares por delitos violentos: Corresponde a los hogares donde al menos un integrante fue víctima de uno o más delitos violentos, como robo con violencia o intimidación, agresiones o lesiones, robo por sorpresa donde se aplicó algún grado de violencia, robo de vehículos con violencia, robo a la vivienda con violencia, o amenazas o extorsión con violencia como medio intimidatorio.

Victimización a personas por delitos violentos: Corresponde a las personas que fueron víctima de uno o más delitos violentos, como robo con violencia o intimidación, agresiones o lesiones, robo por sorpresa donde se aplicó algún grado de violencia, robo de vehículos con violencia, robo a la vivienda con violencia, o amenazas o extorsión con violencia como medio intimidatorio.

A modo de ejemplo, se incluye la sintaxis de construcción de los indicadores utilizando R:

Victimización a hogares por delitos consultados

```
condVH_DC<-(enusc2024$SCREEN_ROB_RDV==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RDDV==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RFV==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RVI==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RPS==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_HUR==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_FRB==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_EST==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_AGR==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_AMEN==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_EXT==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_SOB==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_VANDVHC==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_VANDVIV==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_HACK==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_VIRUS==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_BULLY==1 |
```

```
               enusc2024$SCREEN_ROB_SUPLANT==1)

enusc2024$VH_DC<-ifelse(test = condVH_DC, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a personas por delitos consultados

```
condVP_DC<-(enusc2024$RVI_PERSONAL==1 |
             enusc2024$RPS_PERSONAL==1 |
             enusc2024$HUR_PERSONAL==1 |
             enusc2024$FRB_PERSONAL==1 |
             enusc2024$EST_PERSONAL==1 |
             enusc2024$AGR_PERSONAL==1 |
             enusc2024$AMEN_PERSONAL==1 |
             enusc2024$EXT_PERSONAL==1 |
             enusc2024$SOB_PERSONAL==1 |
             enusc2024$HACK_PERSONAL==1 |
             enusc2024$VIRUS_PERSONAL==1 |
             enusc2024$BULLY_PERSONAL==1 |
             enusc2024$SUPLANT_PERSONAL==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_ACOSO==1 )

enusc2024$VP_DC<-ifelse(test = condVP_DC, yes = 1,
                        no = 0)
```

Revictimización a hogares por delitos consultados

```
condRVH_DC<-c("SCREEN_ROB_RDV_N",
             "SCREEN_ROB_RDDV_N",
             "SCREEN_ROB_RFV_N",
             "SCREEN_ROB_RVI_N",
             "SCREEN_ROB_RPS_N",
             "SCREEN_ROB_HUR_N",
             "SCREEN_ROB_FRB_N",
             "SCREEN_ROB_EST_N",
             "SCREEN_ROB_AGR_N",
             "SCREEN_ROB_AMEN_N",
             "SCREEN_ROB_EXT_N",
             "SCREEN_ROB_SOB_N",
             "SCREEN_ROB_VANDVHC_N",
             "SCREEN_ROB_VANDVIV_N",
             "SCREEN_ROB_HACK_N",
             "SCREEN_ROB_VIRUS_N",
             "SCREEN_ROB_BULLY_N",
             "SCREEN_ROB_SUPLANT_N")

enusc2024$RVH_DC<-ifelse(test = enusc2024$VH_DC==0, yes=NA,
          no=ifelse(test=rowSums(enusc2024[,condRVH_DC],na.rm=T)>1,
          yes = 1, no = 0))
```

Victimización a hogares por delitos violentos

```
condVH_DV<-(enusc2024$SCREEN_ROB_RVI==1 |
           enusc2024$SCREEN_ROB_AGR==1 |
           enusc2024$RPS_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$AMEN_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$EXT_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$RDV_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$RFV_VIOLENTO==1 )

enusc2024$VH_DV<-ifelse(test = condVH_DV, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a personas por delitos violentos

```
condVP_DV<-(enusc2024$RVI_PERSONAL==1 |
           enusc2024$AGR_PERSONAL==1 |
           enusc2024$RPS_KISH_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$AMEN_KISH_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$EXT_KISH_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$RDV_KISH_VIOLENTO==1 |
           enusc2024$RFV_KISH_VIOLENTO==1 )

enusc2024$VP_DV<-ifelse(test = condVP_DV, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a hogares por intentos de robo

```
condVH_IR<-(enusc2024$RDV_INTENTO==1 |
           enusc2024$RFV_INTENTO==1 |
           enusc2024$RVI_INTENTO==1 |
           enusc2024$RPS_INTENTO==1)

enusc2024$VH_IR<-ifelse(test = condVH_IR, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a hogares por crímenes de odio

```
enusc2024$VANDVHC_ODIO_DUMMY <- enusc2024$VANDVHC_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$VANDVHC_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$VANDVHC_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1)

enusc2024$VANDVIV_ODIO_DUMMY <- enusc2024$VANDVIV_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$VANDVIV_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$VANDVIV_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1)

enusc2024$AGR_ODIO_DUMMY <- enusc2024$AGR_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$AGR_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$AGR_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1)

enusc2024$AMEN_ODIO_DUMMY <- enusc2024$AMEN_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$AMEN_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$AMEN_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1)
```

```
enusc2024$BULLY_ODIO_DUMMY <- enusc2024$BULLY_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$BULLY_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$BULLY_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1)

condVH_ODIO<-(enusc2024$VANDVHC_ODIO_DUMMY==1 |
             enusc2024$VANDVIV_ODIO_DUMMY ==1 |
             enusc2024$AGR_ODIO_DUMMY==1 |
             enusc2024$AMEN_ODIO_DUMMY==1 |
             enusc2024$BULLY_ODIO_DUMMY==1)

enusc2024$VH_ODIO<-ifelse(test = condVH_ODIO, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a hogares por ciberdelitos

```
condVH_CIBER<-(enusc2024$SCREEN_ROB_HACK==1 |
              enusc2024$SCREEN_ROB_VIRUS==1 |
              enusc2024$SCREEN_ROB_BULLY==1 |
              enusc2024$SCREEN_ROB_SUPLANT==1)

enusc2024$VH_CIBER<-ifelse(test = condVH_CIBER, yes = 1,
                         no = 0)
```

Victimización a hogares por delitos de vandalismo

```
condVH_VAN<-(enusc2024$SCREEN_ROB_VANDVHC==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_VANDVIV==1)

enusc2024$VH_VAN<-ifelse(test = condVH_VAN, yes = 1,
                          no = 0)
```

Victimización a hogares por delitos económicos

```
condVH_ECON<-(enusc2024$SCREEN_ROB_FRB==1 |
              enusc2024$SCREEN_ROB_EST==1 )

enusc2024$VH_ECON<-ifelse(test = condVH_ECON, yes = 1,
                          no = 0)
```

Victimización a hogares por delitos de robo (con o sin violencia)

```
condVH_ROBOS<-(enusc2024$SCREEN_ROB_RDV==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RDDV==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RFV==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RVI==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RPS==1 )

enusc2024$VH_ROBOS<-ifelse(test = condVH_ROBOS, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a hogares por delitos de robos no violentos

```
condVH_ROBOS_NV <-(enusc2024$RDV_NO_VIOLENTO==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_RDDV==1 |
             enusc2024$RFV_NO_VIOLENTO==1 |
             enusc2024$RPS_NO_VIOLENTO==1 )

enusc2024$VH_ROBOS_NV<-ifelse(test = condVH_ROBOS, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a hogares por delitos emergentes

```
condVH_EMERG<-(enusc2024$SCREEN_ROB_AMEN==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_EXT==1 |
             enusc2024$SCREEN_ROB_SOB==1 )

enusc2024$VH_EMERG<-ifelse(test = condVH_EMERG, yes = 1,
                        no = 0)
```

Denuncia de hogares por delitos consultados

```
condDEN_VHDC<-(enusc2024$RDV_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$RDDV_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$RFV_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$RVI_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$RPS_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$HUR_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$FRB_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$EST_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$AGR_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$AMEN_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$EXT_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$SOB_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$VANDVHC_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$VANDVIV_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$HACK_DENUNCIAS==1|
               enusc2024$VIRUS_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$BULLY_DENUNCIAS==1 |
               enusc2024$SUPLANT_DENUNCIAS==1)


enusc2024$DEN_VHDC<-ifelse(test = enusc2024$VH_DC==0, yes = NA,
                         no = ifelse(test = condDEN_VHDC ,yes = 1,no =0 ))
```

Cifra oscura de delitos consultados

```
enusc2024$COSC_DC<- abs(enusc2024$DEN_VHDC-1)
```

Denuncia de hogares victimizados por delitos violentos

```
condDEN_VHDV<-(enusc2024$RVI_DENUNCIAS==1 |
                enusc2024$AGR_DENUNCIAS==1 |
                enusc2024$RPS_DENUNCIA==1 |
                enusc2024$AMEN_DENUNCIA==1 |
                enusc2024$EXT_DENUNCIA==1 |
                enusc2024$RDV_DENUNCIA==1 |
                enusc2024$RFV_DENUNCIA==1)

enusc2024$DEN_VHDV<-ifelse(test = enusc2024$VH_DV==0, yes = NA,
                           no = ifelse(test = condDEN_VHDV ,yes = 1,no = 0))
```

Cifra oscura de delitos violentos

```
enusc2024$COSC_DV<- abs(enusc2024$DEN_VHDV-1)
```

Denuncia de hogares victimizados por crímenes de odio

```
enusc2024$VANDVHC_ODIO_DENUNCIA <- enusc2024$VANDVHC_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$VANDVHC_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$VANDVHC_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1) & enusc2024$VANDVHC_DENUNCIA %in%
1

enusc2024$VANDVIV_ODIO_DENUNCIA  <- enusc2024$VANDVIV_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$VANDVIV_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$VANDVIV_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1) & enusc2024$VANDVIV_DENUNCIA %in%
1

enusc2024$AGR_ODIO_DENUNCIA  <- enusc2024$AGR_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$AGR_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$AGR_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1) & enusc2024$AGR_DENUNCIA %in% 1

enusc2024$AMEN_ODIO_DENUNCIA  <- enusc2024$AMEN_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$AMEN_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$AMEN_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1) & enusc2024$AMEN_DENUNCIA %in% 1

enusc2024$BULLY_ODIO_DENUNCIA  <- enusc2024$BULLY_MOTIV_ODIO %in% 1:10 &
  (enusc2024$BULLY_ODIO_EVIDEN__1 %in% 1 |
     enusc2024$BULLY_ODIO_EVIDEN__2 %in% 1) & enusc2024$BULLY_DENUNCIA %in% 1

condDEN_ODIO<-(enusc2024$VANDVHC_ODIO_DENUNCIA==1 |
              enusc2024$VANDVIV_ODIO_DENUNCIA ==1 |
              enusc2024$AGR_ODIO_DENUNCIA==1 |
              enusc2024$AMEN_ODIO_DENUNCIA==1 |
              enusc2024$BULLY_ODIO_DENUNCIA==1)

enusc2024$DEN_ODIO<-ifelse(test = enusc2024$VH_ODIO==0, yes = NA,
                           no = ifelse(test = condDEN_ODIO ,yes = 1,no =0 ))
```

Denuncia de hogares victimizados por ciberdelitos

```
condDEN_CIBER<-(enusc2024$HACK_DENUNCIA==1 |
               enusc2024$VIRUS_DENUNCIA==1 |
               enusc2024$BULLY_DENUNCIA==1 |
               enusc2024$SUPLANT_DENUNCIA==1)

enusc2024$DEN_CIBER<-ifelse(test = enusc2024$VH_CIBER==0, yes = NA,
                            no = ifelse(test = condDEN_CIBER ,yes = 1,no =0 ))
```

Denuncia de hogares victimizados por delitos de vandalismo

```
condDEN_VAN<-(enusc2024$VANDVHC_DENUNCIAS==1 |
              enusc2024$VANDVIV_DENUNCIAS==1)

enusc2024$DEN_VAN<-ifelse(test = enusc2024$VH_VAN==0, yes = NA,
                            no = ifelse(test = condDEN_VAN ,yes = 1,no =0 ))
```

Denuncia de hogares victimizados por delitos económicos

```
condDEN_ECON<-(enusc2024$FRB_DENUNCIA==1 |
                    enusc2024$EST_DENUNCIA==1)

enusc2024$DEN_ECON<-ifelse(test = enusc2024$VH_ECON==0, yes = NA,
                            no = ifelse(test = condDEN_ECON ,yes = 1,no =0 ))
```

Denuncia de hogares victimizados por delitos de robo (con y sin violencia)

```
condDEN_ROBOS<-(enusc2024$RDV_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$RDDV_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$RFV_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$RVI_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$RPS_DENUNCIAS==1 )

enusc2024$DEN_ROBOS <-ifelse(test = enusc2024$VH_ROBOS==0, yes = NA,
                            no = ifelse(test = condDEN_ROBOS,yes = 1,no =0 ))
```

Denuncia de hogares victimizados por delitos de robo no violentos

```
condDEN_ROBOS_NV <-(enusc2024$RDV_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$RDDV_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$RFV_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$RPS_DENUNCIAS==1 )

enusc2024$DEN_ROBOS_NV <-ifelse(test = enusc2024$VH_ROBOS_NV==0, yes = NA,
                            no = ifelse(test = condDEN_ROBOS_NV,yes = 1,no =0 ))
```

Denuncia de hogares victimizados por delitos emergentes

```
condDEN_EMERG<-(enusc2024$AMEN_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$EXT_DENUNCIAS==1 |
             enusc2024$SOB_DENUNCIAS==1 )
```

```
enusc2024$DEN_EMERG<-ifelse(test = condDEN_EMERG, yes = 1,
                        no = 0)
```

Victimización a hogares por delitos de mayor connotación social (Indicador Histórico)

```
condVH_DMCS<-(enusc2024$SCREEN_ROB_RVI==1 |
                    enusc2024$SCREEN_ROB_RPS ==1 |
                    enusc2024$SCREEN_ROB_RFV==1 |
                    enusc2024$SCREEN_ROB_HUR==1 |
                    enusc2024$SCREEN_ROB_AGR==1 |
                    enusc2024$SCREEN_ROB_RDV==1 |
                    enusc2024$SCREEN_ROB_RDDV==1)

enusc2024$VH_DMCS<-ifelse(test = condVH_DMCS, yes = 1,
                         no = 0)
```

Denuncia de hogares victimizados por delitos de mayor connotación social (Indicador Histórico)

```
condDEN_DMCS<-(enusc2024$RVI_DENUNCIAS ==1 |
                    enusc2024$RPS_DENUNCIAS ==1 |
                    enusc2024$RFV_DENUNCIAS ==1 |
                    enusc2024$HUR_DENUNCIAS ==1 |
                    enusc2024$AGR_DENUNCIAS ==1 |
                    enusc2024$RDV_DENUNCIAS ==1 |
                    enusc2024$RDDV_DENUNCIAS ==1)

enusc2024$DEN_DMCS<-ifelse(test = condDEN_DMCS, yes = 1,
                         no = 0)
```

6. CALIDAD DE LAS ESTIMACIONES

La evaluación de la calidad estadística de las estimaciones se basa en el "Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares"[8], publicado por el INE en febrero de 2020. Este estándar surge como parte de la producción de estándares metodológicos para proveer al Sistema Estadístico Nacional (SEN) y busca establecer los criterios que permitan caracterizar qué tan precisa y confiable es la información que se publica respecto a los atributos de la población que se pretende caracterizar.

De acuerdo con este estándar, cada estimación se evalúa siguiendo criterios específicos (Figura 1). En términos de diseño muestral, se considera el tamaño de la muestra y los grados de libertad de la estimación, mientras que en medidas de dispersión se utiliza el error estándar cuando el estimador corresponde a una proporción o razón entre 0 y 1. Para el resto de las estimaciones (medias, quintiles, etc.), se utiliza el coeficiente de variación.

De acuerdo con el flujograma de decisiones definido en el estándar, las estimaciones pueden ser clasificadas en tres tipos: estimaciones fiables, estimaciones poco fiables y estimaciones no fiables. Esta clasificación de las estimaciones es reportada tanto en la síntesis de resultados como en los tabulados publicados.

- Las *estimaciones fiables* corresponden a aquellas que cumplen con todos los criterios de calidad propuestos, por tanto, pueden ser reconocidas como estimaciones confiables y precisas de un parámetro poblacional.
- Las *estimaciones poco fiables*, son aquellas que cumplen los criterios del tamaño muestral, al menos 60 observaciones, y grados de libertad, al menos 9, pero que no se ajustan a los requerimientos establecidos para el error estándar máximo o el coeficiente de variación menor o igual al umbral del 15%. Es por esta razón que, se recomienda

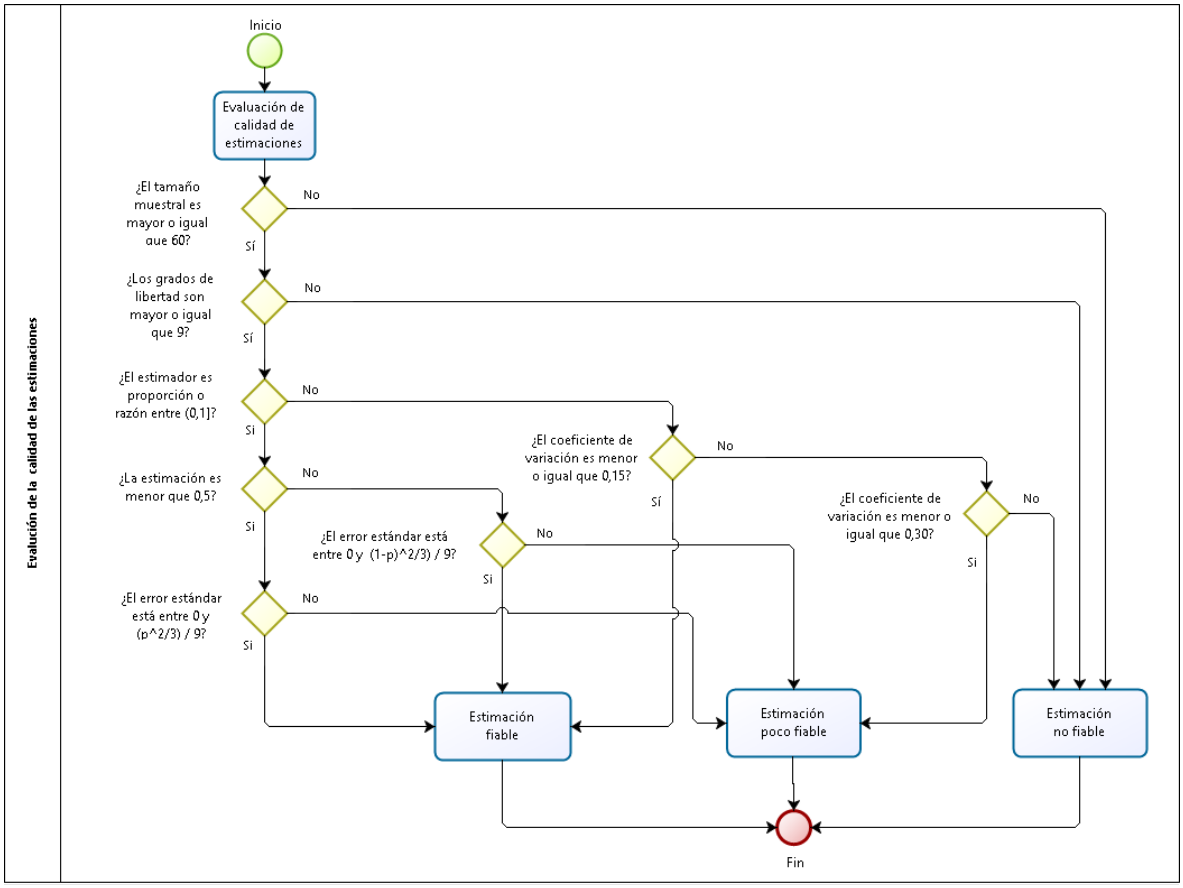
[8] Disponible en documentos de trabajo (ine.gob.cl)

utilizar esta estimación con precaución para interpretar características poblacionales, ya que podrían llevar a conclusiones poco acertadas.

- Las *estimaciones no fiables* corresponden a aquellas que no cumplen con alguno de los dos primeros criterios establecidos para el tamaño muestral y/o los grados de libertad. También se incluyen dentro de esta categoría a aquellas estimaciones que no son proporciones ni razones entre 0 y 1 cuyo coeficiente de variación supere 30%. Para estos casos se debe consignar que no se recomienda el uso de estas estimaciones.

Para aplicar este flujo de calidad a las estimaciones se sugiere instalar y utilizar la librería "calidad" desarrollada por el INE para este propósito, y que se encuentra alojada en el repositorio CRAN del lenguaje R. Esta librería permite evaluar la calidad de las estimaciones, por ejemplo, de las medias de las variables de la base de datos, de forma ágil porque el output que genera incluye los estadígrafos (error estándar, número de observaciones, error cuadrático medio, entre otros) usados para evaluar la calidad y una columna con el resultado cualitativo ("fiable", "poco fiable", "no fiable"), lo que posibilita una inspección visual de los criterios y un resultado de los mismos.

Figura 1. Flujo de Evaluación de Calidad de las Estimaciones



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

Instituto Nacional de Estadísticas • Chile

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ENUSC

2024